

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 1 dari 48              |

*Rencana Pembelajaran Semester (RPS)*  
**Prodi D-IV Teknik Informatika**  
**Jurusan Teknik Komputer dan Informatika**

- 1. Nama Matakuliah : DASAR-DASAR PEMROGRAMAN**
- 2. Kode/ Beban SKS : 16TIN 1034/ 4 SKS**
- 3. Semester : Ganjil / I**
- 4. Status Matakuliah : Mata Kuliah Jurusan**
- 5. Bentuk Pembelajaran : Kelas / ~~Seminar~~ / Praktikum**
- 6. Dosen : Ade Chandra Nugraha  
Ani Rahmani**

**7. Deskripsi Mata Kuliah / *Course (catalog) description:***

Mata kuliah **Dasar-dasar Pemrograman (DDP)** adalah mata kuliah yang akan mengantarkan mahasiswa untuk menyusun dan menstrukturkan logika berfikirnya. Berfikir logis menjadi modal dasar untuk memperkenalkan metode pemecahan masalah dan mengembangkannya menjadi solusi yang dapat dieksekusi oleh computer.

Berpikir komputasi dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik dengan menggunakan komputer maupun tidak. Solusi yang sistematis akan menghasilkan langkah kerja yang lebih terukur.

Untuk mencapai tujuan agar mahasiswa dapat berfikir logis, maka dalam kuliah DDP akan dibahas mekanisme untuk menurunkan algoritma (dalam pendekatan yang taat aturan) sehingga diharapkan mahasiswa dapat memberikan alternative dari permasalahan yang diberikan. Selain menstrukturkan proses berfikir, dalam DDP juga diperkenalkan abstraksi proses dan data; mengajarkan perancangan, coding, debugging, testing dan penyusunan dokumentasi program menggunakan gaya pemrograman yang baik; mengajarkan keterkaitan dan hirarki program; dan untuk memberikan dasar bagi studi lanjut dalam ilmu komputer.

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 2 dari 48              |

Dalam matakuliah ini diuraikan pengertian praktis tentang konsep dasar pemrograman. Topik inti mencakup konsep tipe data dan variabel, struktur proses, procedure dan fungsi, array, file, serta pemrograman modular. Dalam perkuliahan ini juga dipelajari bagaimana mekanisme untuk mengeksekusi, merancang, menguji (testing) dan menelusuri (debugging) suatu program komputer.

Mata kuliah **DASAR-DASAR PEMROGRAMAN** ini dilakukan selama 16 minggu, dengan bentuk pembelajaran **di kelas (kuliah, responsi dan tutorial)** meliputi tatap muka, penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar antara lain: menyimak, merekonstruksi alternative solusi, diskusi, studi referensi, tugas studi algoritma, penelusuran algoritma dan praktek coding Algoritma di kelas maupun di laboratorium.

## 8. Prasyarat / prerequisites:

- Ilmu matematika jenjang sekolah menengah atas;
- Matematika Logika;

## 9. Referensi / Textbook(s) and/or other required materials:

1. Wirth., N. 1986. Algorithm + data structures = Program, Prentice Hall.
2. Budiseno, Sayid Ir. , 1994. Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman, Bandung: Jurusan Teknik Komputer
3. Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. Data Structures and Algorithms, Prentice Hall.
4. Knuth,D.E. 1973. Fundamental Algorithms, 2nd Edition, Addison-Wesley.
5. Thomas H Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 2009. Introduction to Algorithms, 3rd edition, The MIT Press.
6. Munir, Rinaldi 1998. Algoritma dan Pemrograman, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.
7. Dromey, R.G. 1982. How to Solve it by Computer, Prentice-Hall.
8. Thomas H Cormen, 2013. Algorithms UnLocked, The MIT Press.

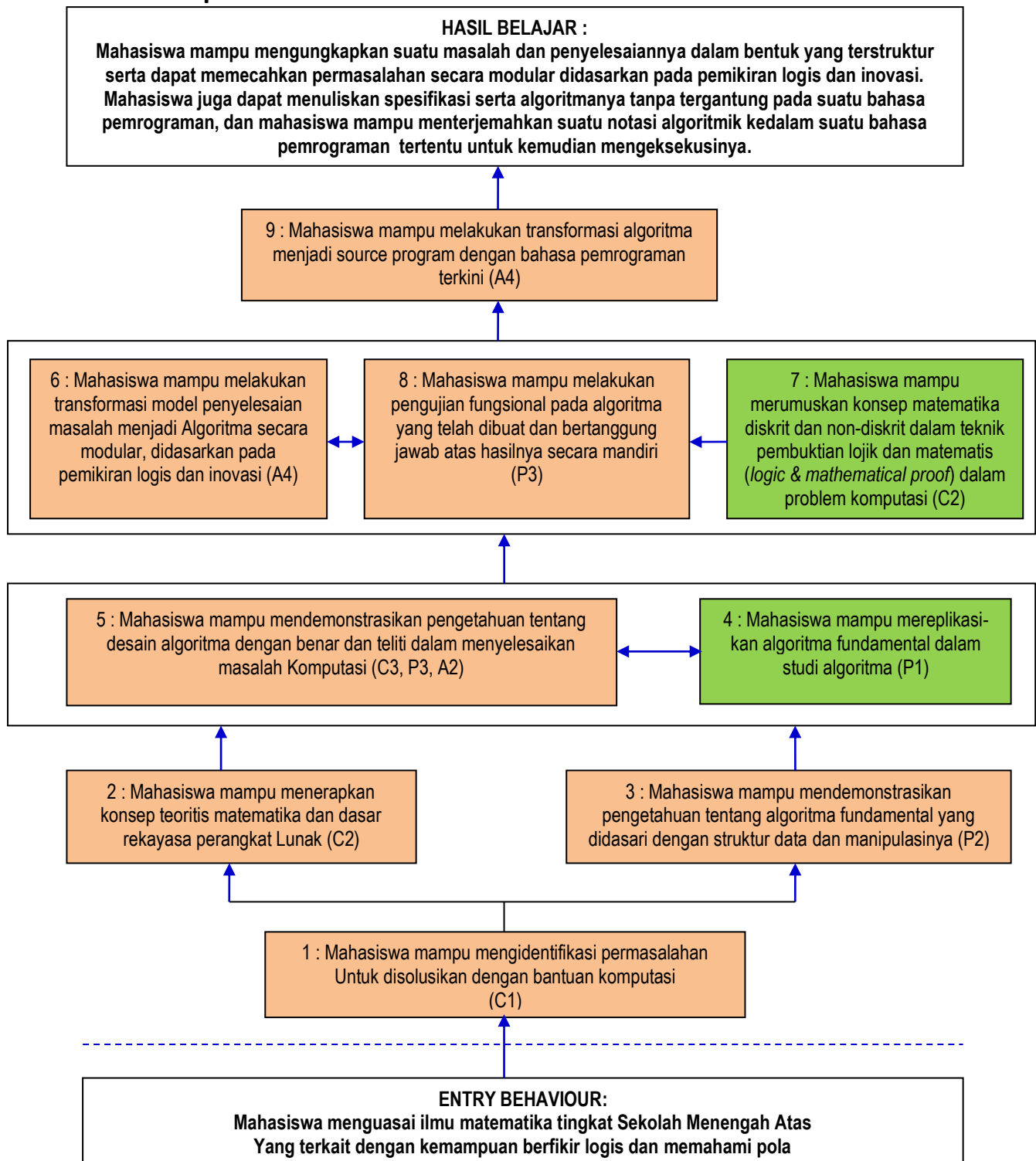
|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 3 dari 48              |

### 10. Capaian Pembelajaran Lulusan / Learning Outcomes:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KK1</b> | Mampu menerapkan matematika dan dasar rekayasa untuk software ( <i>Engineering Foundations for software</i> ) dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi dengan kebutuhan yang telah didefinisikan oleh sistem analisis melalui <i>Software Requirements Specifications (SRS)</i> . |
| <b>KK2</b> | Mampu melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif.                                                                                                                                                              |
| <b>KK3</b> | Mampu melakukan pengujian fungsional pada algoritma yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.                                                                                                                                                            |
| <b>KK4</b> | Mampu melakukan transformasi algoritma menjadi source program dengan bahasa pemrograman terkini yang sesuai dengan platform teknologi yang dipersyaratkan pada <i>Software Requirements Specifications (SRS)</i> .                                                                   |
| <b>PP1</b> | Menguasai konsep teoritis matematika dan dasar rekayasa untuk software ( <i>Engineering Foundations for software</i> ) dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi.                                                                                                                  |
| <b>PP2</b> | Menguasai pengetahuan tentang algoritma fundamental didasarkan pada pemikiran logis yang berkaitan dengan struktur data dan manipulasinya, bahasa-bahasa pemrograman, arsitektur dan organisasi komputer, sistem operasi komputer, serta jaringan komputer.                          |
| <b>PP3</b> | Menguasai pengetahuan tentang desain algoritma dan analisis kompleksitas algoritma.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PP4</b> | Menguasai pengetahuan konseptual matematika diskrit dan non-diskrit dalam teknik pembuktian logis dan matematis ( <i>logic &amp; mathematical proof</i> ) terhadap problem-problem komputasi.                                                                                        |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 4 dari 48              |

## 11. Peta Konsep:



Penting (*essential*)

Pengayaan (*enrichment*)

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 5 dari 48              |

## 12. Hasil Belajar / Course objectives:

Mahasiswa mampu mengungkapkan suatu masalah dan penyelesaiannya dalam bentuk yang terstruktur serta dapat memecahkan permasalahan secara modular didasarkan pada pemikiran logis dan inovasi. Mahasiswa juga dapat menuliskan spesifikasi serta algoritmanya tanpa tergantung pada suatu bahasa pemrograman, dan mahasiswa mampu menterjemahkan suatu notasi algoritmik kedalam suatu bahasa pemrograman tertentu untuk kemudian mengeksekusinya.

## 13. Bahan Kajian / Topics covered :

- Mathematical Foundations;
- Problem Analysis and requirement specification;
- Design Strategy;
- Detailed Design (Data Abstraction and Algorithm);
- Process Implementation;
- Testing;
- Communications skills (specific to SE);

## 14. Metode Pembelajaran dan Kode Etik Perkuliahan:

**Perkuliahan** Perkuliahan meliputi kuliah, response dan tutorial yang dititikberatkan pada peran aktif mahasiswa. Perkuliahan didesain dalam 3 bagian yang melibatkan peran aktif mahasiswa yaitu :

**Tatap muka** berupa ceramah tentang bahan kajian, tanya-jawab antara dosen-mahasiswa, diskusi (mahasiswa secara aktif melakukan diskusi) dan presentasi hasil diskusi;

**Penugasan Terstruktur** berupa kegiatan yang berpusat pada mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan yang disasar dengan arahan dosen dan diberikan umpan-balik. Pengalaman belajar mahasiswa dapat berupa latihan soal, tugas (mandiri dan/atau kelompok), pengamatan di lapangan dan bentuk terstruktur lainnya);

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 6 dari 48              |

**Belajar mandiri** berupa kegiatan mandiri yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai hasil belajar mata kuliah dengan/tanpa arahan dosen.

**Praktikum** Praktikum dilakukan mahasiswa di kelas dengan lingkungan terkondisi seperti laboratorium. Praktikum bertujuan untuk mengenalkan dan membiasakan mahasiswa atas proses/perilaku /urutan kerja/tahapan produk dan lainnya.

**Diskusi** Kegiatan aktif mahasiswa dalam kelompok untuk mempersiapkan isi makalah, mempresentasikan, dan merespon pertanyaan *audience* selama diskusi. Materi dan jumlah anggota kelompok akan ditentukan kemudian, merujuk besarnya kelas. Tiap kelompok wajib menyerahkan makalah sebelum presentasi dimulai.

**Kuis** Selama satu semester dapat diadakan beberapa kali tes/kuis secara mendadak, dengan bahan kuis berupa bahan kajian yang telah dibahas pada kuliah sebelumnya maupun bahan kajian yang akan dibahas pada saat kuliah. Dalam rencana pembelajaran semester, kuis disebutkan secara *tentative*.

**Kehadiran** Keterlambatan mahasiswa hanya bisa ditolerir selama 15 menit, keterlambatan setelah itu mahasiswa dinyatakan tidak masuk.

**Kode etik** Segala kecurangan (*cheating*, plagiat, *copy-paste* dan sejenisnya) tidak akan ditoleransi. Apabila mahasiswa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari kelas dengan nilai maksimal D.

**Evaluasi Pembelajaran** Evaluasi Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan kuis, tugas terstruktur untuk dikerjakan di kelas/lab maupun di rumah, serta ujian semester. Ujian semester dilakukan dua kali yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester (UTS dan UAS). Evaluasi menentukan Nilai Akhir dari Mata Kuliah, tidak ada pengulangan (*remedial*) atas semua bentuk Evaluasi.

**Evaluasi Kualitas Kuliah** Kualitas perkuliahan akan diukur dengan menggunakan kuis yang akan dibagikan ke mahasiswa pada awal dan akhir perkuliahan. Kuis didesain untuk mengetahui apakah mahasiswa mempunyai perbedaan persepsi sebelum dan setelah mengikuti perkuliahan ini.

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 7 dari 48              |

### 15. Jadwal Perkuliahan / Class/laboratory schedule (number of sessions per week and duration of session):

Perkuliahan dilakukan dalam 16 minggu efektif (termasuk 2 minggu evaluasi untuk pelaksanaan UTS dan UAS). Jumlah perkuliahan per minggu adalah:  $4 \times 170 \text{ menit} = 680 \text{ menit}$ , yang dijabarkan dalam 3 metoda pembelajaran, yaitu:

- Tatap muka:  $2 \times 50 \text{ menit}$
- Penugasan terstruktur dalam bentuk studi algoritma dan penerapannya :  $(2 \times 60) + (2 \times 170) \text{ menit}$
- Mandiri:  $2 \times 60 \text{ menit}$

*\*Catatan : bagian ini diisi sesuai hasil hitungan di tabel RPS*

### 16. Rencana Pembelajaran Semester

Lihat halaman berikut!

|                                                                                   |                                          |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 8 dari 48                 |

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**Nama Mata Kuliah** : Dasar-Dasar Pemrograman      **Kode MK** : 16TIN 1034      **Semester:** 1      **SKS:** 4  
**Jurusan** : Teknik Komputer dan Informatika      **Prodi** : D-IV Teknik Informatika

**Dosen Pengampu** : Ade Chandra N

### Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan:

1. Mampu menerapkan matematika dan dasar rekayasa untuk software (*Engineering Foundations for software*) dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi dengan kebutuhan yang telah didefinisikan oleh sistem analis melalui *Software Requirements Specifications* (SRS).
2. Mampu melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif.
3. Mampu melakukan pengujian fungsional pada algoritma yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
4. Mampu melakukan transformasi algoritma menjadi *source program* dengan bahasa pemrograman terkini yang sesuai dengan *platform teknologi* yang dipersyaratkan pada *Software Requirements Specifications* (SRS).
5. Menguasai konsep teoritis matematika dan dasar rekayasa untuk software (*Engineering Foundations for software*) dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi.
6. Menguasai pengetahuan tentang *algoritma fundamental* didasarkan pada pemikiran logis yang berkaitan dengan struktur data dan manipulasinya, bahasa-bahasa pemrograman, arsitektur dan organisasi komputer, sistem operasi komputer, serta jaringan komputer.
7. Menguasai pengetahuan tentang desain algoritma dan analisis kompleksitas algoritma.
8. Menguasai pengetahuan konseptual matematika diskrit dan non-diskrit dalam teknik pembuktian logik dan matematis (*logic & mathematical proof*) terhadap problem-problem komputasi.

### Hasil Belajar Mata Kuliah Yang Diharapkan:

Mahasiswa mampu mengungkapkan suatu masalah dan penyelesaiannya dalam bentuk yang terstruktur serta dapat memecahkan permasalahan secara modular didasarkan pada pemikiran logis dan inovasi. Mahasiswa juga dapat menuliskan spesifikasi serta algoritmanya



|                                                                                   |                                                  |               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  | <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>             | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br><b>1034/2019</b> |
|                                                                                   |                                                  | Berlaku Sejak | 1 September 2019                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM DIPLOMA IV<br/>TEKNIK INFORMATIKA</b> | Revisi        | 01                               |
|                                                                                   |                                                  | Halaman       | 9 dari 48                        |

tanpa tergantung pada suatu bahasa pemrograman, dan mahasiswa mampu menterjemahkan suatu notasi algoritmik kedalam suatu bahasa pemrograman tertentu untuk kemudian mengeksekusinya.

Setelah mengikuti mata kuliah **DASAR-DASAR PEMROGRAMAN** (16TIN 1034) mahasiswa mampu :

**Penting (*essential*)**

- [*knowledge enabling*] – mengidentifikasi permasalahan untuk disolusikan dengan bantuan komputasi;
- [*understanding*] – mengidentifikasi konsep teoritis matematika dan dasar rekayasa perangkat lunak;
- [*apply*] – mendemonstrasikan pengetahuan tentang algoritma fundamental yang didasari dengan struktur data dan manipulasinya;
- [*problem solving*] – mendemonstrasikan pengetahuan tentang desain algoritma dengan benar dan teliti dalam menyelesaikan masalah komputasi;
- [*problem solving*] – melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma secara modular, didasarkan pada pemikiran logis dan inovasi;
- [*apply*] – melakukan pengujian fungsional pada algoritma yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- [*problem solving*] – melakukan transformasi algoritma menjadi source program dengan Bahasa pemrograman terkini;

**Pengayaan (*enrichment*)**

- [*responsibility*] – mereplikasikan algoritma fundamental dalam studi algoritma;
- [*knowledge enabling*] – merumuskan konsep matematika diskrit dan non-diskrit dalam teknik pembuktian logik dan matematis (*logic and mathematical proof*) dalam problem komputasi;

|                                                                                   |                                          |  |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------------|---------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            |  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                          |  | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA |  | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                          |  | Halaman       | 10 dari 48                |

| Mg ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                           | Bahan Kajian                                                                                                                                                                                                               | Strategi / Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alokasi Waktu                                | Kriteria (Indikator) Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumen Penilaian /Assessment           | Bobot Penilaian | Pustaka/ Literatur |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                         | 8               | 9                  |
| 1      | <p>Mahasiswa mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi permasalahan untuk disolusikan dengan bantuan komputasi</li> <li>Mengidentifikasi konsep teoritis matematika dan dasar rekayasa perangkat lunak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>RPS, SAP, kontrak perkuliahan dan penilaian</li> <li>konsep teoritis matematika untuk mengabstraksikan solusi dalam phase problem analysis dan requirement specification</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok.</li> <li>Penugasan terstruktur untuk mengidentifikasi problem analysis dan solusi nya berdasarkan studi literature dan pengetahuan di tingkat SMA</li> <li>Konstruksi pengetahuan untuk materi minggu berikutnya melalui studi literature dari buku referensi dan/atau media online</li> </ul> | <p>2 x 50'</p> <p>4 x 50'</p> <p>5 x 60'</p> | <p>Mahasiswa menjelaskan dengan baik tentang CP proses pembelajaran dan perannya dalam pembelajaran untuk mencapai CP; meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu membedakan definisi program dan program computer. Mampu mengidentifikasi komponen Program serta menentukan Initial State maupun Final State;</li> <li>relevansi pendekatan solusi permasalahan dalam memenuhi permasalahan yang disampaikan. Problem dapat diawali dengan permasalahan keseharian yang dapat dibantu dengan komputasi dan meningkat dengan mengidentifikasi alternative solusi berbasis teori matematika yang relevan.</li> </ul> | Rubrik Holistk                            | 5%              | [2, 3, 4, 5]       |
| 2, 3   | <p>Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan tentang algoritma fundamental yang didasari dengan struktur data dan manipulasinya</p>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Problem Analysis and requirement specification;</li> <li>Konsep rekayasa perangkat lunak;</li> <li>Design Strategy;</li> <li>Detailed Design (data Abstraction</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok</li> <li>Penugasan terstruktur untuk mengidentifikasi problem analysis dan solusi nya berdasarkan konsep rekayasa perangkat lunak, struktur data serta manipulasinya.</li> </ul>                                                                                                                | <p>2 x 2 x 50'</p> <p>2 x 4 x 50'</p>        | <p>Mahasiswa menjelaskan dengan baik, penyelesaian permasalahan contoh suatu kasus riil, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan konsep data dan variabel</li> <li>Penerapan operasi elementer dalam Algoritma</li> <li>Konstruksi alternative solusi yang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kuis di akhir perkuliahan, Rubrik Holistk | 15%             | [2, 3, 4, 7]       |

|                                                                                   |                                          |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 11 dari 48                |

| Mg ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                                                                                     | Bahan Kajian                                                                                                                                                                            | Strategi / Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                             | Alokasi Waktu | Kriteria (Indikator) Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instrumen Penilaian /Assessment           | Bobot Penilaian | Pustaka/ Literatur |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                         | 8               | 9                  |
|        |                                                                                                                                                     | and Algoritma)<br>• Testing                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi pengetahuan untuk materi minggu berikutnya melalui studi literature dari buku referensi dan/atau media online</li> </ul>                                                 | 2 x 5 x 60'   | logis dengan menerapkan struktur proses dan algoritma fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                 |                    |
| 4,5    | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan tentang desain algoritma dengan benar dan teliti dalam menyelesaikan masalah komputasi yang sederhana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detailed Design (struktur Process dan konsep Data)</li> <li>Mathematical Foundations</li> <li>Process Implementation</li> <li>Testing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan dan diskusi kelompok dalam kelas.</li> </ul>                                                                                                                              | 2 x 2 x 50'   | Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan dengan baik tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Struktur Data Primitif dan Struktur data Komposit.</li> <li>Struktur Proses Paralel Dan Non-Paralel.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur Urutan (<i>Sequence</i>).</li> <li>Kondisi Dan State.</li> <li>Struktur Pilihan (<i>Selection</i>).</li> <li>Struktur Perulangan (<i>repetition</i>).</li> </ul> </li> <li>Notasi : <i>Flowchart</i> Dan <i>Sequential Statements</i> (<i>pseudocode</i>).</li> </ul> | Rubrik Holistk                            | 15%             | [1, 4, 5, 6, 8]    |
|        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan terstruktur untuk mengidentifikasi problem analisis dan solusi nya berdasarkan konsep matematika, rekayasa perangkat lunak, struktur data serta manipulasinya.</li> </ul> | 2 x 4 x 50'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                 |                    |
|        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi pengetahuan untuk materi minggu berikutnya melalui studi literature dari buku referensi dan/atau media online</li> </ul>                                                 | 2 x 5 x 60'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                 |                    |
| 6      | Mahasiswa mampu melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detailed Design (struktur Process dan konsep Data)</li> <li>Mathematical Foundations</li> <li>Process Implementation</li> <li>Testing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan terstruktur untuk mengidentifikasi problem analisis dan solusi nya berdasarkan konsep matematika, rekayasa perangkat lunak, struktur data serta manipulasinya.</li> </ul> | 6 x 50'       | Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan dengan baik tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>konsep data dan variabel</li> <li>Penerapan struktur proses (sequential, selection dan pengulangan) pada notasi flowchart dan seq statements (pseudocode)</li> <li>Penelusuran/tracing algoritma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Kuis di akhir perkuliahan, Rubrik Holistk | 5%              | [2, 6, 7, 8]       |
|        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Studi Algoritma Dasar dan Konstruksi pengetahuan untuk materi minggu berikutnya melalui studi literature dari</li> </ul>                                                            | 5 x 60'       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                 |                    |



|                                                                                   |                                          |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER            | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 13 dari 48                |

| Mg ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                           | Bahan Kajian                                                                                                       | Strategi / Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                             | Alokasi Waktu | Kriteria (Indikator) Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instrumen Penilaian /Assessment           | Bobot Penilaian | Pustaka/ Literatur       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1      | 2                                                                                         | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                         | 8               | 9                        |
| 10, 11 | Mahasiswa mampu menerapkan modular programming dalam menyelesaikan permasalahan komputasi | Desain Algoritma, Algoritma fundamental pada pemikiran logis yang berkaitan dengan struktur data dan manipulasinya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan</li> </ul>                                                                                                                                                                | 2 x 2 x 50'   | Mahasiswa dapat dengan baik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemecahan program menjadi sub program berdasarkan tujuan spesifik yang didefinisikan;</li> <li>Mampu mengidentifikasi parameter formal dan parameter actual beserta jenis parameter nya;</li> <li>Mampu menerapkan variable lokal yang efektif</li> <li>Mampu menelusuri algoritma yang disusun dengan pola modular</li> </ul> | Rubrik Holistk & Rubrik Presentasi        | 20%             | [1, 2, 3, 5, 6]          |
|        |                                                                                           |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi dan diskusi kelompok.</li> </ul>                                                                                                                                         | 2 x 4 x 50'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                 |                          |
|        |                                                                                           |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi pengetahuan dan diskusi kelompok untuk materi minggu berikutnya melalui studi literature dari media online atau dokumen</li> </ul>                                       | 2 x 6.4 x 60' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                 |                          |
|        |                                                                                           |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan terstruktur untuk mengidentifikasi problem analysis dan solusi nya berdasarkan konsep matematika, rekayasa perangkat lunak, struktur data serta manipulasinya.</li> </ul> | 4 x 4 x 60'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                 |                          |
|        |                                                                                           |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Studi algoritma fundamental dengan pendekatan modular</li> </ul>                                                                                                                    | 2 x 2 x 50'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                 |                          |
| 12, 13 | Mahasiswa mampu menyusun algoritma rekursif                                               | Konsep teoritis Induksi Matematis, Algoritma Rekursif                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan dalam kelas.</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2 x 4 x 50'   | Mahasiswa dapat dengan baik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi model induksi matematis yang mengarah pada algoritma rekursif;</li> <li>Mampu merumuskan permasalahan serta menentukan algoritma recurrence</li> </ul>                                                                                                                                                                  | Kuis di akhir perkuliahan, Rubrik Holistk | 15%             | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] |
|        |                                                                                           |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi dan diskusi kelompok tentang rancangan algoritma rekursif</li> </ul>                                                                                                     | 4 x 4 x 50'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                 |                          |

|                                                                                   |                                                  |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>             | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                                  | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | <b>PROGRAM DIPLOMA IV<br/>TEKNIK INFORMATIKA</b> | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                                  | Halaman       | 14 dari 48                |

| Mg ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                                   | Bahan Kajian                                                               | Strategi / Metode Pembelajaran                                                                                                                          | Alokasi Waktu | Kriteria (Indikator) Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instrumen Penilaian /Assessment | Bobot Penilaian | Pustaka/ Literatur |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                               | 8               | 9                  |
|        |                                                                                                   |                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Studi algoritma fundamental dengan pendekatan modular, dan mengarahkan pada implementasi Modul rekursif</li></ul> | 2 x 6.4 x 60' | <ul style="list-style-type: none"><li>merencanakan, membangun, dan menelusuri Algoritma rekursif;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                 |                    |
| 14, 15 | Mahasiswa mampu menyusun algoritma yang dibarengi dengan pengolah data menggunakan storage device | File Organization, Manipulation File, pengembangan dan pengujian algoritma | <ul style="list-style-type: none"><li>Pemaparan dalam kelas.</li></ul>                                                                                  | 2 x 2 x 50'   | Mahasiswa dapat dengan baik: <ul style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan konsep organisasi file sequential;</li><li>Mendemonstrasikan kemampuan pengembangan aplikasi dengan melibatkan pengolahan data dari file</li><li>Mampu menguji algoritma dan program dalam Bahasa pemrograman, khususnya dalam pengolahan data dari file</li></ul> | Rubrik Holistk                  | 15%             | [1, 2, 3]          |
|        |                                                                                                   |                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Presentasi dan diskusi kelompok tentang pembangunan prototipe Sistem sesuai kasus proyek</li></ul>                | 2 x 4 x 50'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |                    |
|        |                                                                                                   |                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Implementasi algoritma pengolahan data dalam file menggunakan bahasa pemrograman C</li></ul>                      | 2 x 6.4 x 60' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |                    |
| 16     | Assessment Pembelajaran Akhir Semester/Ujian Akhir Semester (UAS)                                 |                                                                            |                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |                    |

| Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Utama                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pendukung                  |
| [1] Wirth., N. 1986. Algorithm + data structures = Program, Prentice Hall.<br>[2] Budiseno, Sayid Ir. , 1994. Diklat Kuliah Algoritma dan Pemrograman, Bandung: Jurusan Teknik Komputer<br>[3] Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. Data Structures and Algorithms, Prentice Hall. | [1] Buku Elektronik<br>[2] |

|                                                                                   |                                                  |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>             | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN<br>1034/2019 |
|                                                                                   |                                                  | Berlaku Sejak | 1 September 2019          |
|                                                                                   | <b>PROGRAM DIPLOMA IV<br/>TEKNIK INFORMATIKA</b> | Revisi        | 01                        |
|                                                                                   |                                                  | Halaman       | 15 dari 48                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div>[4] Knuth,D.E. 1973. Fundamental Algorithms, 2nd Edition, Addison-Wesley.</div> <div>[5] Thomas H Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 2009. Introduction to Algorithms, 3rd edition, The MIT Press.</div> <div>[6] Munir, Rinaldi 1998. Algoritma dan Pemrograman, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.</div> <div>[7] Dromey, R.G. 1982. How to Solve it by Computer, Prentice-Hall.</div> <div>[8] Thomas H Cormen, 2013. Algorithms UnLocked, The MIT Press.</div> |                         |                                                                                                                         |                   |
| Sarana Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                         |                   |
| Hard ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Software                                                                                                                |                   |
| 1. LCD projector<br>2. Alat peraga<br>3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 1. Ms Office 2007 (minimal)<br>2. Visio atau Software penggambar untuk flowchart<br>3. Bahasa pemrograman (C atau Java) |                   |
| Prasarana Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                         |                   |
| 1. Kelas<br>2. Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                         |                   |
| OTORISADDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Koordinator Mata Kuliah | Koordinator RPS                                                                                                         | Ketua Prodi D3 TI |
| Revisi Tanggal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ade Chandra N           |                                                                                                                         | .                 |

**Keterangan:**

|  | Metoda Pembelajaran                     | Penjadwalan   | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pembelajaran kuliah/responsi/tutorial   | Terjadwal     | Menyimak dan mengkaitkan dengan informasi sebelumnya                                                                                         |
|  | Penugasan Terstruktur (Studi Algoritma) | Terjadwal     | Bereksplorasi, berdiskusi dalam kelompok/kelas, menyimpulkan, memaparkan hasil,menerima umpan-balik                                          |
|  | Mandiri                                 | Tak terjadwal | Melakukan pencarian informasi, memilah informasi, menguasai referensi, mengkaitkan bahan kajian dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. |

|                                                                                                    |                                                  |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <br><b>POLBAN</b> | <b>SATUAN ACARA PENGAJARAN</b>                   | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                                    |                                                  | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                                    | <b>PROGRAM DIPLOMA IV<br/>TEKNIK INFORMATIKA</b> | Revisi        | 01                     |
|                                                                                                    |                                                  | Halaman       | 16 dari 48             |

## RUBRIK YANG DIGUNAKAN UNTUK ASESMEN

### Rubrik Presentasi

| DIMENSI                     | Sangat Baik<br>Skor $\geq 81$                                                                       | Baik<br>(61-80)                                                                                                                                                                                  | Cukup<br>(41-60)                                                                                                                                                         | Kurang<br>(21-40)                                                                       | Sangat Kurang<br><20                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisasi</b>           | terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep | Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.                                                                                            | Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.                                                                           | Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan      | Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.                                                                                                                        |
| <b>ISI</b>                  | ISI mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.                                          | ISI akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.                                                                                                             | ISI secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut. | ISInya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar | ISInya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.                                                                                                            |
| <b>Gaya Presentasi</b>      | Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar                        | Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar. | Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.              | Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton | Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar. |
| <b>Kesiapan Alat peraga</b> | Perangkat disiapkan dengan lengkap sesuai kebutuhan                                                 | Alat peraga kurang dipersiapkan namun dapat diatasi                                                                                                                                              | Sebagian alat peraga kurang dipersiapkan, namun dapat diatasi                                                                                                            | Terlalu banyak peraga yang tidak perlu                                                  | Perangkat tidak disiapkan sehingga mengganggu jalannya presentasi                                                                                                                                         |

### Rubrik Holistik

| DIMENSI                         | Sangat Baik                                                               | Baik                                                                                          | Cukup                                                                                                                                          | Kurang                                                                                  | BOBOT       | Nilai total |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Skor</b>                     | <b>81-100</b>                                                             | <b>71-80</b>                                                                                  | <b>61-70</b>                                                                                                                                   | <b>60</b>                                                                               |             |             |
| Penguasaan Materi               | Permasalahan dan solusi saling memenuhi dan diungkap dengan jelas         | Permasalahan jelas, namun solusi kurang sesuai untuk menyelesaikan masalah                    | Permasalahan kurang jelas, solusi dapat ditangkap sebagai penyelesaian beberapa masalah                                                        | Permasalahan kurang jelas demikian pula solusi                                          | 30%         |             |
| Ketepatan menyelesaikan masalah | Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas | Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas | Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif                                                                                   | Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan                       | 30%         |             |
| Kemampuan Komunikasi            | Berbicara dengan semangat dan antusiasme pada pendengar                   | berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar    | Pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan | Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton | 20%         |             |
| Kemampuan menghadapi Pertanyaan | Menangkap pertanyaan dan memberi jawaban yang tepat                       | Menangkap pertanyaan, namun jawaban yang diberikan kurang tepat                               | Menangkap pertanyaan, namun tidak dapat memberikan jawaban                                                                                     | Kurang dapat menangkap pertanyaan dan tidak dapat merespon                              | 20%         |             |
| <b>NILAI AKHIR</b>              |                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | <b>100%</b> |             |



|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 17 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman

Teori : 2 jam/minggu

Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4

Praktek : 6 jam/minggu

Pertemuan : 1

Waktu : 2X50

- A. Pokok Bahasan Definisi program dan Program Komputer
- B. Sub Pokok Bahasan Ketentuan perkuliahan dan penilaian; Definisi Umum Program ; State awal dan akhir pada sebuah program.; Langkah Kerja & Pelaksana; Aspek Bahasa; Definisi Umum Program Komputer; Algoritma & Level Pemrograman; Objek dan Bahasa Pemrograman; Proses Umum Pembuatan Program.
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami dasar dan latar belakang berpikiran logis
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Dapat menyebut definisi program dan program komputer, definisi algoritma serta mengetahui pentingnya berpikir logis dan sistematis. Mengetahui langkah dan proses umum pembuatan program komputer serta pola penterjemahan instruksi komputer ditinjau dari level bahasa pemrograman.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☐ S ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Mengutarakan tujuan perkuliahan DDP yang paling sederhana dapat dipahami oleh mahasiswa. Pembahasan Komponen system berbasis komputer dengan menspesifikasikan HW, SW dan <i>Brainware</i> membantu mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang tingkah laku komputer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pembahasan       | Menjelaskan dan mendiskusikan definisi umum program serta analoginya dengan program komputer. Jika definisi program sulit diturunkan, dapat diuraikan beberapa aspek penyusun sebuah program. Pemahaman program secara umum membantu pemahaman definisi program komputer yang hanya dibedakan oleh pelaksana dan bahasa yang dikenal oleh komputer.<br>Konteks pembahasan program komputer membutuhkan adanya uraian bagaimana proses atau langkah kerja dapat dilakukan oleh komputer yang pada dasarnya berupa instruksi biner (bahasa assembly) sehingga instruksi dan data yang digunakan perlu dipecah dalam bentuk yang “primitif” (atomic/tidak dapat diurai lagi).<br>Pembahasan dilanjutkan dengan contoh kasus untuk menguraikan solusi suatu permasalahan dalam narasi yang tidak dapat diuraikan lagi namun dalam konteks yang masih logis dan sistematis. Setiap tahapan / langkah kerja harus mengacu pada keadaan awal ( <i>Initial state</i> ) dan keadaan akhir yang ingin dicapai ( <i>Final State</i> ) |
| Penutup:         | Kesimpulan: menyimpulkan definisi algoritma sehingga membantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 18 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | mahasiswa dalam menurunkan langkah solusi dalam memecahkan permasalahan. Menunjukkan poin penting, memberikan rujukan untuk belajar lebih dalam dan lebih lanjut. Mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan tanggapan atas respon mahasiswa. Memberikan tugas baca dan tugas yang harus disetorkan minggu berikutnya. Memberikan ringkasan untuk pertemuan berikutnya dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa. |                                                                                                                                                                                     |
| Penilaian            | Kriteria :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mahasiswa dapat menyebutkan definisi program, program komputer dan algoritma serta dapat memberikan beberapa contoh langkah logis dan sistematis dalam pemecahan suatu permasalahan |
|                      | Metoda :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menjawab dengan benar pertanyaan singkat mengenai tahapan proses yang rinci dan logis dalam pencapaian suatu tujuan                                                                 |
|                      | Hasil Penilaian :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mahasiswa dapat mendeskripsikan <i>Initial state</i> , <i>final state</i> dan urutan proses untuk permasalahan sederhana                                                            |
| Kegiatan Mahasiswa   | mencatat hal hal penting dan memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| Methoda Pembelajaran | Tatap muka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |

F. Referensi :

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Knuth,D.E. 1973. *Fundamental Algorithms*, 2<sup>nd</sup> Edition, Addison-Wesley.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 19 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 2  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan                      Algoritma dan berfikir secara logis
- B. Sub Pokok Bahasan              Pembuatan deskripsi dan tahapan proses sederhana yang menggambarkan berfikir secara logis
- Memahami *problem domain*
  - Menarasikan alternatif solusi
  - Formulasi dan memodelkan solusi secara logis dan terstruktur
  - Proses komputasi berbasis komputer (*top down approach*)
  - Solusi vs algoritma
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)      Memahami dasar dan latar belakang berpikiran logis. Dapat mengidentifikasi tahapan proses secara naratif untuk menyelesaikan permasalahan tertentu
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)      Menterjemahkan naratif proses dunia nyata dalam struktur yang sistematis dan logis serta dapat merumuskan bagaimana komputer dapat membantu proses otomatisasi
- E. Kegiatan Belajar Mengajar                      ☒ K    ☒ S    ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Penekanan akan pemahaman definisi algoritma. Sebuah algoritma penyelesaian permasalahan harus merupakan kumpulan langkah kerja yang logis dan terstruktur sehingga pencapaian <i>Final State</i> dari <i>Initial State</i> dapat diprediksikan dan diketahui kebenaran dan ketercapaiannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pembahasan       | <p>Memberikan contoh langkah proses yang logis dari permasalahan sederhana.</p> <p>Menjelaskan dan membahas aspek penting dalam sebuah algoritma, dimulai dengan mengidentifikasi <i>initial state</i> dan <i>final state</i> serta tahapan proses yang dapat dilakukan.</p> <p>Proses yang masih <i>global</i> dapat dipecah menjadi beberapa sub proses yang memiliki tujuan yang lebih spesifik dan tidak dapat dipecah lagi (primitif proses). Berpikir detil dan logis ini membantu dalam proses penulisan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer.</p> <p>Merangkaikan dan membuktikan setiap langkah proses dalam pencapaian <i>final state</i>.</p> <p>Mengkategorikan kondisi yang dapat dibentuk sehingga <i>state</i> pemecahan masalah dapat diperoleh dan dievaluasi. Kondisi selalu menghasilkan keadaan biner yang dapat diturunkan melalui operan dan operator <i>boolean/logika</i>.</p> <p>Merangkaikan formulasi matematis yang <i>well-defined</i> dalam membantu penyelesaian suatu permasalahan di algoritma.</p> |
| Penutup:         | Kesimpulan: menyimpulkan pokok bahasan hari ini, mengulang poin penting, memberikan rujukan untuk belajar lebih dalam dan lebih lanjut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 20 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan tanggapan atas respon mahasiswa. Memberikan tugas baca dan tugas yang harus disetorkan minggu berikutnya. Memberikan ringkasan untuk pertemuan berikutnya dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa. |                                                                                                                                                                              |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                              | Dua – tiga kasus sederhana dirumuskan pemecahan masalahnya melalui naratif proses dengan memperhatikan <i>final dan initial state</i> serta struktur proses yang sistematis. |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                | Membuat runutan proses yang detil dan logis dalam pemecahan masalah yang sederhana.                                                                                          |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                       | Memiliki kesadaran akan beragamnya logika proses dalam memecahkan suatu permasalahan walaupun <i>initial dan final statenya</i> sama.                                        |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mengidentifikasi dan merumuskan langkah proses yang dapat dituliskan dalam memecahkan permasalahan sederhana yang dicontohkan dan dimintakan.                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| Methoda Pembelajaran | Tatapmuka dan diskusi                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| Media/Alat bantu     | Alat yang dapat dijadikan media pemahaman lebih mudah, seperti spidol, kartu, dsb.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |

F. Referensi :

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Knuth,D.E. 1973. *Fundamental Algorithms*, 2<sup>nd</sup> Edition, Addison-Wesley.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Keterangan:                    K = Knowledge                    S = Skill                    A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 21 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 3  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Konsep Data dan Variabel
- B. Sub Pokok Bahasan
- Pengertian data dan informasi;
  - Tipe data primitif;
  - Pengertian konstanta dan variabel;
  - Struktur dan jenis variabel;
  - Operasi primitif, yaitu *Assignment* dan operasi yang melibatkan *I/O device*;
  - State sebagai himpunan nilai variabel;
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami peran data dan jenisnya dalam penyusunan algoritma serta menguasai operasi *Assignment*
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
- Dapat membedakan pengertian data dan informasi;
  - Dapat mengidentifikasi type data yang tepat dalam merumuskan pemecahan permasalahan tertentu;
  - Dapat membedakan penggunaan konstanta dan variabel; Mengetahui struktur dan jenis data serta cara penulisannya dalam algoritma;
  - Dapat menggunakan operasi *Assignment* dengan tepat dan mengetahui apakah operasi tersebut sah atau tidak.
  - Dapat menuliskan operasi primitif yang melibatkan *I/O device*.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar

☒ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Menguraikan pentingnya data dalam setiap proses. Proses merupakan aktivitas yang dapat mengubah suatu <i>state</i> .<br><i>State</i> dalam algoritma dapat dinyatakan melalui himpunan nilai data yang disimpan dalam wadah data yang dikenal dengan nama <i>variabel</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pembahasan       | Penekanan akan bedanya data dan informasi serta bagaimana data disimpan dalam sebuah alur pemrosesan yang berbasis komputer. Dalam memory, data disimpan dalam wadah data dengan property <i>address</i> , nama wadah data, type data, nilai data, dan retensi/lama data dapat dikenali.<br>Wadah data di memory dapat berupa variabel ataupun konstanta dengan peran tertentu.<br>Setiap variabel ataupun konstanta akan memiliki type data. Khusus untuk variabel, jenis data digolongkan menjadi data <i>primitif</i> dan data kombinasi. Pemahaman akan penggunaan jenis data sangat membantu dalam memilih type data yang tepat dan efisien ditinjau dari penggunaan <i>space</i> di memory. |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 22 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Setiap type data memiliki operator primitif yang dapat digunakan dalam operasi primitif di algoritma. Operasi primitif dibagi menjadi dua bentuk yaitu <i>operasi assignment</i> dan operasi yang melibatkan peralatan <i>input/output</i>.</p> <p>Salah satu syarat operasi <i>assignment</i> dapat menjadi operasi yang sah adalah jika variabel dan konstanta serta operator yang terlibat dalam operasi tersebut memenuhi syarat type data yang digunakannya, sehingga pemahaman konsep data dan variabel sangat dipentingkan.</p> |                                                                                                                                                                                                                            |
| Penutup:             | <p>Mengajukan beberapa pertanyaan yang membantu penentuan type data dan jenis variabel yang digunakan dalam kasus-kasus sederhana. Memberikan latihan <i>operasi Assignment</i> baik yang sah maupun tidak sah beserta argumentasinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mengidentifikasi type data yang tepat dalam permasalahan matematis dan operasi logika sederhana serta dapat menyimpulkan sah/tidaknya operasi <i>assignment</i> .                                                          |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menjawab dengan benar pertanyaan singkat mengenai pemilihan type data dan penggunaannya. Quis dengan topik menentukan sah/tidaknya operasi <i>assignment</i>                                                               |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mayoritas peserta memahami bagaimana menentukan type data dalam penerapannya di masalah sederhana. Mahasiswa dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menggunakan operasi <i>primitif</i> dalam penyelesaian suatu masalah. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan menuliskan hal-hal penting dalam pembahasan serta memberikan tanggapan atas pertanyaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
| Methoda Pembelajaran | Kuliah dan diskusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |

F. Referensi : Lihat pada lembar GBPP

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Knuth,D.E. 1973. *Fundamental Algorithms*, 2<sup>nd</sup> Edition, Addison-Wesley.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 23 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034/ 4  
Pertemuan : 4  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Konsep struktur proses
- B. Sub Pokok Bahasan Membangun dan menentukan struktur primitif yang dapat digunakan dalam merangkaian tahap-tahap proses
- Konsep Struktur Primitif.  
Struktur Paralel Dan Non-Paralel.
  - Struktur Urutan (*Sequence*).  
Kondisi Dan State.
  - Struktur Pilihan (*Selection*).
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami struktur primitif (non paralel) dalam pemrograman
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Dapat mengkategorikan struktur yang tepat dalam penyelesaian suatu permasalahan baik dalam menggunakan struktur *sequence*, maupun *selection*.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Tahapan logis dalam memecahkan suatu permasalahan membutuhkan penulisan dan penstrukturan yang sistematis. Penerapan struktur proses yang berbeda dapat menghasilkan <i>final state</i> yang tidak sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pembahasan       | Menjelaskan Struktur program primitif (non paralel) beserta penerapannya. Menjelaskan dan mendiskusikan penerapan struktur proses dengan mengakomodir <i>initial</i> dan <i>final state</i> .<br>Memberikan contoh pendokumentasian logika berpikir dalam memecahkan permasalahan sederhana. Berawal dari menurunkan narasi berpikir, mengenalkan notasi <i>flowchart</i> serta mendetilkan narasi berpikir ke dalam bentuk struktur proses primitif. Deklarasi kamus data turut dibahas dalam mengamati dan menelusuri pencapaian <i>final state</i> dari <i>initial state</i> yang didefinisikan. |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Penutup:         | Kesimpulan: menyimpulkan tiga struktur proses yang primitif beserta perbedaan utamanya. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang beberapa pertanyaan dari mahasiswa serta memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Penilaian        | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menuliskan tahapan berpikir untuk menyelesaikan kasus sederhana dalam bentuk bahasa naratif manusia.<br>Menggambarkan naratif logis tersebut kedalam notasi <i>flowchart</i> sehingga dapat teridentifikasi struktur proses yang diperlukan. |
|                  | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menuliskan dan menggambarkan struktur proses menggunakan notasi <i>flowchart</i> untuk beberapa kasus yang sederhana.                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 24 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                       | Dapat menyusun logika berpikir dengan benar dalam notasi <i>flowchart</i> , serta mengetahui ragam penyelesaian masalah untuk satu permasalahan yang sama. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan. Mahasiswa secara aktif dapat menggunakan <i>flowchart</i> dalam menuliskan pola pikir yang dimilikinya dalam merespon permintaan penyelesaian suatu permasalahan. |                                                                                                                                                            |
| Methoda Pembelajaran | Tatapmuka dan Diskusi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |

F. Referensi :

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude



|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 25 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 5  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Konsep struktur proses (Pendalaman konsep struktur proses dalam notasi *flowchart*)
- B. Sub Pokok Bahasan Membangun dan menentukan struktur primitif yang dapat digunakan dalam merangkaian tahap-tahap proses
- Struktur Urutan (*Sequence*).  
Kondisi Dan State.
  - Struktur Pilihan (*Selection*).
  - Perulangan (*repetition*) dengan *While Do*.  
Perulangan (*repetition*) dengan *Repeat - Until*.
  - Notasi : *Flowchart* Dan *Sequential Statements* (*pseudocode*).
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami penggambaran struktur primitif dalam *flowchart*.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Mampu menerapkan struktur program yang tepat dalam penyelesaian suatu permasalahan baik penggunaan struktur *sequence*, *selection* maupun *repetition* dalam notasi *flowchart*.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Tahapan penyelesaian permasalahan dapat didetilkan dengan mengidentifikasi <i>state</i> antara yang dapat diberikan dalam pencapaian <i>final state</i> dari <i>initial statenya</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pembahasan       | Menjelaskan peran <i>state</i> dan transformasinya dalam mencapai suatu <i>final state</i> . Penentuan kondisi yang tepat untuk digunakan dalam struktur pilihan maupun perulangan selalu menghasilkan nilai <i>true</i> atau <i>false</i> .<br>Pengenalan pola proses membantu penurunan operasi primitif dalam struktur perulangan. Untuk membantu pengenalan pola, dapat dibantu dengan penggunaan type data matriks/array beserta operasinya ( <i>traversal</i> , <i>searching</i> dan <i>sorting</i> ).<br>Penegasan pemahaman peran kondisi dalam struktur proses pilihan dan perulangan yang ditandainyan dengan adanya pencabangan serta <i>loopback</i> yang tergambar dalam notasi <i>flowchart</i> |
| Penutup:         | Menyimpulkan kuliah hari ini, mereview poin-poin penting yang harus mendapat perhatian. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang beberapa pertanyaan dari mahasiswa, memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa, memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 26 dari 48             |

|                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penilaian            | Kriteria                                                                           | Menggambarkan <i>flowchart</i> dengan tujuan lebih memahami struktur proses yang diperlukan dalam pemecahan masalah                                                                     |
|                      | Metoda                                                                             | Secara perorangan menggambarkan <i>flowchart</i> dari permasalahan yang diketahui <i>Initial</i> dan <i>Final Statanya</i> .                                                            |
|                      | Hasil Penilaian                                                                    | Evaluasi pemahaman struktur proses dengan menjaga konsistensi penggunaan struktur proses vs penggambaran alur proses, sehingga tidak terjadi kesalahan logika serta kesalahan struktur. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Menggambarkan pola pikir dalam pemecahan permasalahan menggunakan notasi flowchart |                                                                                                                                                                                         |
| Methoda Pembelajaran | Penugasan dan pembahasan alternatif solusi                                         |                                                                                                                                                                                         |
| Media/Alat bantu     | -                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |

#### F. Referensi :

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 27 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 6  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi Algoritma Dasar (Konsep struktur program dalam *sequential statements (pseudocode)*)
- B. Sub Pokok Bahasan Membangun dan menentukan struktur primitif yang dapat digunakan dalam merangkaian tahap-tahap proses
- Penerapan konsep data variabel dan struktur primitif, urutan dan pilihan (*selection*)
  - Penerapan konsep pengulangan pada notasi *flowchart* dan *sequential statements (pseudocode)*
  - Penelusuran/*tracing* algoritma
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) mampu menuliskan logika berpikir menggunakan *pseudocode*.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Memahami cara menuliskan algoritma dalam bentuk *pseudocode*. Dapat menyusun struktur proses secara logis dan dapat ditelusuri. Mampu mengkonversikan logika proses dari notasi *flowchart* ke *pseudocode* dan sebaliknya.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Beberapa keterbatasan <i>flowchart</i> diungkapkan sehingga dibutuhkan notasi alternatif untuk menuliskan logika proses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| Pembahasan       | Menjelaskan format dan struktur proses dalam <i>pseudocode</i> .<br>Menekankan sintak yang digunakan <i>pseudocode</i> untuk menguraikan struktur <i>sequence</i> , <i>selection</i> dan <i>repetition</i> serta variasinya.<br>Memberikan masing-masing satu contoh umum untuk setiap struktur proses dalam <i>pseudocode</i> .<br>Mendiskusikan konversi logika proses dari <i>flowchart</i> ke notasi <i>pseudocode</i> .<br>Menelusuri ( <i>tracing</i> ) setiap algoritma yang dimiliki dengan memperhatikan perubahan <i>state</i> yang terjadi. |                                                                                                                                                                                            |
| Penutup:         | Kesimpulan: menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang beberapa pertanyaan dari mahasiswa, memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa, memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| Penilaian        | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mhs dapat mengkonversikan logika proses dari <i>flowchart</i> ke notasi <i>pseudocode</i> serta melakukan <i>tracing</i> untuk mengetahui suatu algoritma mencapai <i>final state</i> nya. |
|                  | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menuliskan logika proses dalam struktur proses yang                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 28 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                | tepat dengan menggunakan notasi <i>pseudocode</i> untuk beberapa kasus yang sederhana.                                                                            |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                | Memiliki kemampuan logis dalam memilih struktur yang tepat dalam menyusun algoritma dengan memperhatikan berbagai variasi kondisi dan state yang mungkin terjadi. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan mendiskusikan poin-poin penting serta menuliskan algoritma yang sistematis dengan menggunakan notasi <i>pseudocode</i> |                                                                                                                                                                   |
| Methoda Pembelajaran | Tatapmuka dan Diskusi                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

F. Referensi :

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 29 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 7  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi Algoritma
- B. Sub Pokok Bahasan Penerapan konsep data dan variabel serta struktur proses primitif
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) mampu menerapkan struktur program dan konsep data yang mendukungnya dalam contoh permasalahan yang diberikan
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) mampu menuliskan algoritma secara benar, baik menggunakan *flowchart* maupun notasi *pseudocode*. Mahasiswa juga memiliki skill yang baik untuk menelusuri algoritma yang dibuat sehingga dari sekumpulan algoritma yang benar dapat memilih algoritma yang terbaik.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☐ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Mahasiswa dikenalkan pada beberapa jenis kesalahan logika dalam algoritma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| Pembahasan       | Menjelaskan peran <i>state</i> dalam penelusuran ( <i>tracing</i> ) algoritma. <i>State</i> akan berisi nilai dari semua variabel.<br><i>Mengenalkan dan menelusuri beberapa algoritma sederhana melalui pemecahan permasalahan sederhana seperti :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai minimal dan maksimal dari 2,3,4 sampai N bilangan.</li> <li>Mengisi dan manipulasi type data <i>array</i>, baik 1 maupun 2 dimensi.</li> <li>Algoritma yang berkaitan dengan manipulasi data bertipe <i>string</i>.</li> <li>Algoritma pencarian data, baik menggunakan metoda <i>sentinel</i> maupun <i>non sentinel</i> serta <i>binary search</i></li> <li>Mengenalkan cara mendapatkan pola dan keteraturan data yang dimiliki sehingga dapat menurunkan struktur proses yang tepat</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                          |
| Penutup:         | Kesimpulan: menyimpulkan pokok pembahasan hari ini, menunjukkan poin penting, memberikan rujukan untuk belajar lebih dalam dan lebih lanjut. Mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan tanggapan atas respon mahasiswa. Memberikan tugas baca dan tugas yang harus disetorkan minggu berikutnya mengenai algoritma <i>sorting</i> dan <i>merging</i> .<br>Memberikan ringkasan untuk pertemuan berikutnya dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Penilaian        | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dapat menuliskan logika proses dalam notasi <i>flowchart</i> maupun <i>pseudocode</i> untuk beberapa permasalahan yang ditentukan.<br>Dapat menelusuri algoritma yang dibuat dan mengetahui kebenarannya |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 30 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Metoda                                                                                                                                | Menuliskan dan menggambarkan logika proses menggunakan notasi yang dimintakan untuk beberapa kasus yang sederhana.    |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                       | Dapat menyusun logika berpikir dengan benar serta mendeteksi kemungkinan yang ada serta dapat memeriksa kebenarannya. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Kerja mandiri dalam menyusun algoritma yang dimintakan dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan |                                                                                                                       |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan tanya jawab                                                                                                               |                                                                                                                       |
| Media/Alat bantu     | -                                                                                                                                     |                                                                                                                       |

F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 31 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
 Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
 Pertemuan : 8  
 Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
 Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi Algoritma lanjut  
 B. Sub Pokok Bahasan Algoritma *sorting* dan *merging* data  
 C. Tujuan Pembelajaran Umum mampu memahami metoda *sorting* dan *merging* data (TPU)  
 D. Tujuan Pembelajaran mampu mengadopsi metoda *sorting* dan *merging* data Khusus (TPK) dalam permasalahan yang memerlukan pengurutan dan penggabungan data  
 E. Kegiatan Belajar Mengajar ☐ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik      | Algoritma <i>searching</i> mendasari beberapa metoda <i>sorting</i> dan <i>merging</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Pembahasan           | Menjelaskan perilaku algoritma <i>sorting</i> ataupun <i>merging</i> yang diambil dari beberapa referensi yang digunakan. <i>Tracing</i> algoritma diutamakan agar pemahaman dari setiap metode dapat <i>dishare</i> kepada mahasiswa lain.<br>Kasus terbaik ( <i>bestcase</i> ) dan kasus terburuk ( <i>worst case</i> ) dapat dijadikan sebagai parameter pemilihan metoda yang sesuai dalam permasalahan dunia nyata. |                                                                                                                                                                             |
| Penutup:             | Membandingkan beberapa metoda <i>sorting</i> ataupun <i>merging</i> serta kompleksitas dari setiap metoda yang diuraikan. Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Mengundang/memberi beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa tsb. Mencatat nama-nama mhs yang berpartisipasi hari ini.                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mengenal berbagai metoda dan algoritma <i>sorting</i> dan <i>merging</i>                                                                                                    |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentasi kelompok dengan topik metoda <i>sorting</i> dan <i>merging</i>                                                                                                   |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kesadaran mahasiswa akan beragam cara untuk mengurutkan dan menggabungkan data, sehingga dapat memilih metoda mana yang tepat dalam membantu memecahkan suatu permasalahan. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Presentasi dan diskusi dengan topik spesifik serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan presentasi kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt. atau media presentasi lain seperti <i>power point</i> dan infocus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 32 dari 48             |

F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude



|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 33 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 9  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Konsep *I/O device* dan *secondary storage*
- B. Sub Pokok Bahasan
- Pengertian *I/O Device*
  - Operasi *I/O*
  - Pengertian *secondary storage* dan file
  - Organisasi fisik dan organisasi logika
  - Organisasi file sederhana (*sequential*);
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami konsep *secondary storage* dan operasi yang melibatkannya
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Mampu membedakan operasi yang menggunakan *I/O device* dan operasi yang melibatkan *secondary storage / file*. Memahami kondisi *end of file* yang digunakan dalam organisasi file sederhana (*file sequential*) dan operasi yang dapat diberikan pada file sederhana beserta efeknya.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Variabel yang ada dalam primary memory bersifat <i>volatile</i> sehingga perlu dikenalkan <i>secondary storage</i> yang dapat menyimpan data relatif permanen dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| Pembahasan       | Mengacu kembali type data <i>record</i> yang dapat menampung sekumpulan data dengan type yang berbeda dalam satu nama variabel. Pembahasan organisasi file secara selintas dan memfokuskan operasi file pada organisasi file sederhana ( <i>sequential file</i> ). Untuk menunjukkan posisi akhir dari suatu file dikenal istilah <i>end of file</i> . Menjelaskan beberapa contoh operasi yang melibatkan <i>secondary storage</i> serta menjelaskan efek perubahan yang terjadi pada <i>secondary storage</i> ybs. |                                                                                                                                                                                                |
| Penutup:         | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa latihan untuk membuat algoritma yang melibatkan <i>secondary storage</i> dari/ke mahasiswa serta memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa tsb.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| Penilaian        | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mahasiswa dapat menyusun algoritma yang melibatkan penyimpanan data ke <i>secondary storage</i> .                                                                                              |
|                  | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menuliskan algoritma manipulasi file <i>sequential</i> berdasarkan kondisi <i>end of file</i> yang ditentukan.                                                                                 |
|                  | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Algoritma manipulasi file dapat dicoding dalam bahasa pemrograman tertentu dengan menambahkan operasi <i>Open</i> dan <i>close file</i> yang dianggap <i>pseudo operation</i> dalam algoritma. |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 34 dari 48             |

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan |
| Methoda Pembelajaran | Kuliah tatap muka dan Diskusi                                                                      |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                            |

F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 35 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 10  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi algoritma yang menggunakan operasi yang melibatkan *secondary storage*
- B. Sub Pokok Bahasan algoritma mengisi file, menyalin file, *searching* pada file, *counting* pada file dan *merging* 2 buah file.
- Operasi Read file bertype
  - Operasi Update file bertype
  - Operasi Sort pada file bertype
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Memahami konsep *secondary storage* dan operasi yang melibatkannya
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Mampu membuat algoritma mengisi file, menyalin file, *searching* pada file, *counting* pada file dan *merging* 2 buah file.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik      | Operasi manipulasi data yang ada dalam <i>secondary storage</i> dapat dilakukan dengan membaca data dari file ke dalam <i>primary memory</i> kemudian dimanipulasikan dan disalin kembali ke dalam <i>secondary storage</i> .                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Pembahasan           | Menjelaskan beberapa contoh operasi yang melibatkan <i>secondary storage</i> serta menjelaskan efek perubahan yang terjadi pada <i>secondary storage</i> ybs. Operasi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti mengisi file, menyalin file, <i>searching</i> pada file, <i>counting</i> pada file, <i>sorting</i> file dan <i>merging</i> 2 buah file |                                                                                                                                                                                                |
| Penutup:             | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa latihan untuk membuat algoritma yang melibatkan <i>secondary storage</i> dari/ke mahasiswa serta memberi tanggapan atas jawaban mahasiswa tsb.                     |                                                                                                                                                                                                |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mahasiswa dapat menyusun algoritma yang melibatkan penyimpanan data ke <i>secondary storage</i> .                                                                                              |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menuliskan algoritma manipulasi file <i>sequential</i> berdasarkan kondisi <i>end of file</i> yang ditentukan.                                                                                 |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Algoritma manipulasi file dapat dicoding dalam bahasa pemrograman tertentu dengan menambahkan operasi <i>Open</i> dan <i>close file</i> yang dianggap <i>pseudo operation</i> dalam algoritma. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Kerja mandiri dalam menyusun algoritma yang dimintakan dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan tanya jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 36 dari 48             |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Media/Alat bantu | Materi On line dan ppt. |
|------------------|-------------------------|

F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude



|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 38 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | juga dapat ditingkatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| Penutup:             | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta mendiskusikannya. Memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa. |                                                                                                                                                                                                  |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menyusun hirarki program dari algoritma yang telah dimiliki beserta identifikasi variabel lokal dan global serta passing parameter yang dibutuhkan                                               |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menggambarkan <i>structure chart</i> dan menuliskan algoritma yang modular                                                                                                                       |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semua mahasiswa dapat mendekomposisi program menjadi beberapa sub program dengan tetap memperhatikan tujuan algoritma serta pendefinisian state dan kondisi variabel saat dekomposisi dilakukan. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| Methoda Pembelajaran | Tatapmuka dan diskusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |

#### F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Knuth,D.E. 1973. *Fundamental Algorithms*, 2<sup>nd</sup> Edition, Addison-Wesley.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 39 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 12  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi algoritma berkaitan dengan pembuatan Hirarki Program
- B. Sub Pokok Bahasan
- Sub program (*function* dan *procedure*)
  - *Structure Chart*
  - *Variabel Global* dan *Lokal (lingkup vs lifetime)*
  - *Parameter Passing (by reference dan by value)*
  - *Rekursifitas (pendahuluan)*
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Menenal adanya sub program yang memanggil dirinya sendiri (*rekursif*) dalam mengoptimalkan struktur proses yang dibutuhkan.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
- Mampu mendekomposisi algoritma menjadi sub program yang *reusable* sehingga program lebih mudah ditelusuri, mudah dikembangkan dan memiliki ketergantungan yang optimal.
  - Mampu mengetahui adanya sifat *recurrence* dari sub program.
  - Mampu mengidentifikasi retensi variabel sehingga dapat membedakan variabel lokal dan global serta efek penggunaannya.
  - Mampu menyusun dan menuliskan *passing parameter* yang tepat sesuai dengan bentuk sub program dan kebutuhannya
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Menguraikan tahapan yang dapat dilakukan dalam membangun hirarki program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pembahasan       | Mengulas kembali beberapa contoh mengenai subprogram beserta <i>passing parameter</i> nya sebagai media penambahan pemahaman. Memberikan pemahaman mengenai adanya sub program yang memanggil dirinya sendiri dengan memberikan beberapa fungsi matematis yang sudah dipahami seperti fungsi faktorial dan deret fibonacci. Mengenalkan karakteristik permasalahan yang solusinya dapat dibuat dalam bentuk rekursif. Membandingkan sub program dalam bentuk <i>rekursif</i> dan iteratif biasa dengan memperhatikan waktu eksekusi, memory yang digunakan dan kemudahan pembuatannya. Menelusuri sub program yang dibuat dengan pola rekursif. |
| Penutup:         | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 40 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta mendiskusikannya. Memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa. |                                                                                                                                                                                                            |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                      | Menuliskan sub program dalam bentuk rekursif untuk beberapa masalah sederhana seperti untuk kebutuhan pemecahan masalah factorial, konversi desimal ke biner, menara hanoi dan deret fibonacci             |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                        | Menuliskan algoritma yang modular dan mengevaluasi keutamaan dan keterbatasan modul yang dibuat dengan cara <i>rekursif</i> .                                                                              |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                               | Mahasiswa dapat memahami nilai parameter formal dan aktual dari sub program yang rekursif serta dapat menentukan basis <i>recurrence</i> yang akan menghentikan rekursifitas dari sub program yang dibuat. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Kerja mandiri dalam menyusun algoritma yang dimintakan dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan tatapmuka                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Media/Alat bantu     | -                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |

#### F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Knuth,D.E. 1973. *Fundamental Algorithms*, 2<sup>nd</sup> Edition, Addison-Wesley.

Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude



|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 41 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 13  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

A. Pokok Bahasan

Latihan penerapan modular programming

B. Sub Pokok Bahasan

- Pembagian program menjadi modul berdasarkan fungsi/tujuan yang spesifik
- Identifikasi parameter yang terlibat (parameter Input, parameter Output maupun parameter Input/Output)
- Mekanisme parameter passing, *by value* maupun *by reference*
- Identifikasi variabel lokal dan penggunaannya
- Create modul generik dalam dunia Informatika
- Modul *Recursive*

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Mengenal adanya sub program yang memanggil dirinya sendiri (*rekursif*) dalam mengoptimalkan struktur proses yang dibutuhkan.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

- Mampu mendekomposisi algoritma menjadi sub program yang *reusable* sehingga program lebih mudah ditelusuri, mudah dikembangkan dan memiliki ketergantungan yang optimal.
- Mampu mengetahui adanya sifat *recurrence* dari sub program.
- Mampu mengidentifikasi retensi variabel sehingga dapat membedakan variabel lokal dan global serta efek penggunaannya.
- Mampu menyusun dan menuliskan *passing parameter* yang tepat sesuai dengan bentuk sub program dan kebutuhannya

E. Kegiatan Belajar Mengajar

☐ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Menguraikan tahapan yang dapat dilakukan dalam membangun hirarki program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pembahasan       | <p>Mengulas kembali beberapa contoh mengenai subprogram beserta <i>passing parameter</i>nya sebagai media penambahan pemahaman. Memberikan pemahaman mengenai adanya sub program yang memanggil dirinya sendiri dengan memberikan beberapa fungsi matematis yang sudah dipahami seperti fungsi faktorial dan deret fibonacci.</p> <p>Mengenalkan karakteristik permasalahan yang solusinya dapat dibuat dalam bentuk rekursif. Membandingkan sub program dalam bentuk <i>rekursif</i> dan iteratif biasa dengan memperhatikan waktu eksekusi, memory yang digunakan dan kemudahan pembuatannya.</p> <p>Menelusuri sub program yang dibuat dengan pola rekursif.</p> |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 42 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penutup:             | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta mendiskusikannya. Memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa. |                                                                                                                                                                                                            |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menuliskan sub program dalam bentuk rekursif untuk beberapa masalah sederhana seperti untuk kebutuhan pemecahan masalah factorial, konversi desimal ke biner, menara hanoi dan deret fibonacci             |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menuliskan algoritma yang modular dan mengevaluasi keutamaan dan keterbatasan modul yang dibuat dengan cara <i>rekursif</i> .                                                                              |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mahasiswa dapat memahami nilai parameter formal dan aktual dari sub program yang rekursif serta dapat menentukan basis <i>recurrence</i> yang akan menghentikan rekursifitas dari sub program yang dibuat. |
|                      | Kegiatan Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kerja mandiri dalam menyusun algoritma yang dimintakan dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                      |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan tatapmuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| Media/Alat bantu     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |

#### F. Referensi :

- Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer
- Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.
- Cormen, Leiserson, Rivest 1990. *Introduction to Algorithms*, Mc.Graw Hill.
- Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.
- Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:                      K = Knowledge                      S = Skill                      A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 43 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 14  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Studi algoritma berkaitan dengan pembuatan Hirarki Program melalui *Abstract Data Type* (ADT)
- B. Sub Pokok Bahasan
- Definisi ADT.
  - Kegunaan dan implementasi ADT.
  - Atribut dan operasi primitif dalam ADT.
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah menyelesaikan pertemuan ini, peserta dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan type data bentukan (*user defined type*). Peserta juga memahami kegunaan ADT dan sifat re-use nya.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
- Mampu mendekomposisi algoritma menjadi sub program yang *reusable* sehingga program lebih mudah ditelusuri, mudah dikembangkan dan memiliki ketergantungan yang optimal.
  - Peserta dapat menyebutkan unsur pembentuk ADT dan dapat menyusun ADT sederhana.
  - Mengulas dan memperdalam implementasi pemrograman modular melalui ADT, sehingga mahasiswa lebih memahami peran *modular programming*
- E. Kegiatan Belajar Mengajar

☒ K ☒ S ☒ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Mengajukan pertanyaan kepada peserta mengenai hasil eksplorasi dan membaca materi ADT. Mendefinisikan ADT serta komponen pembentuknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pembahasan       | <p>Menguraikan contoh ADT dalam memodelkan permasalahan dunia nyata, misalkan dengan adanya type data <i>date</i> dan <i>timestamp</i>. Selain mendefinisikan atribut / bagian data yang dimiliki, juga diuraikan operasi primitif yang harus dimilikinya. Misalkan dalam type data <i>date</i> dapat diuraikan operasi primitif seperti <i>GetMonth()</i>, <i>IsKabisat()</i>, dll.</p> <p>Diuraikan juga 5 sekawan operasi primitif dari setiap ADT yaitu : <i>construct</i>, <i>destruction</i>, pemberi nilai (<i>Set</i>), pembaca nilai data (<i>Get</i>) dan operasi yang melibatkan <i>input/output device</i>. Selain 5 sekawan operasi primitif di atas, dimungkinkan membentuk kelompok operasi primitif lain sesuai kebutuhan.</p> <p>Membagi mahasiswa untuk menyusun ADT : <i>date</i>, <i>jam</i>, <i>titik</i>, <i>garis</i>, <i>segi empat</i> beserta operasi primitif yang terkait.</p> |
| Penutup:         | Menutup pertemuan dengan mengulangi poin-poin penting: definisi ADT, komponen pembentuk ADT, kegunaan dan nilai positif dari pembentukan ADT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 44 dari 48             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya, yang dikumpulkan maupun yang tidak dikumpulkan, tugas latihan ataupun baca. Menjelaskan secara singkat/sekilas topik bahasan untuk pertemuan berikutnya dan hal apa yang harus disiapkan oleh peserta. |                                                                                                                                                       |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Menugaskan</u> mahasiswa untuk menyusun ADT sederhana sesuai spesifikasi yang diberikan                                                            |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                              | Menyiapkan check list untuk memeriksa konsistensi penyusunan ADT baik dari sisi atribut maupun operasi primitifnya.                                   |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah mahasiswa yang dapat menyusun ADT sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dapat diidentifikasi. Catatan tingkat pemahaman pada pertemuan ini. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Menyimak dan membuat catatan, membuat kelompok kecil untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan suatu ADT sederhana untuk kemudian mengimplementasikan ADT sesuai spesifikasi yang diberikan.                                              |                                                                                                                                                       |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan tatapmuka                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |

#### F. Referensi :

Wirth., N. 1986. *Algorithm + data structures = Program*, Prentice Hall.

Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Aho, Hopcroft, Ullman, 1987. *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall.

Munir, Rinaldi 1998. *Algoritma dan Pemrograman*, Buku 1 dan 2, Bandung: Teknik Informatika ITB.

Dromey, R.G. 1982. *How to Solve it by Computer*, Prentice-Hall.

Keterangan:                      K = Knowledge                      S = Skill                      A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 45 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 15  
Waktu : 2X50

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan Pengenalan metoda perancangan program
- B. Sub Pokok Bahasan Perancangan program menggunakan *state transition diagram (STD)* dan *regular expression (RE)*
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah menyelesaikan pertemuan ini, peserta mengetahui cara memodelkan algoritma menggunakan STD dan RE.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
- Memandang algoritma sebagai transformasi state.
  - Dapat menuliskan pernyataan anggota himpunan dalam bentuk *Regular Expression* dan mengetahui sifat-sifat aljabar dari *Regular Expression*.
  - Dapat merumuskan program sebagai transformasi state sehingga dapat memodelkannya menggunakan *Regular Expression*.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar ☒ K ☐ S ☐ A

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik  | Agar pemecahan permasalahan dapat dilakukan secara efektif, diperlukan cara yang optimal dalam pemodelan Algoritma. Bagaimanakah algoritma dapat dimodelkan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Pembahasan       | Algoritma dapat dipandang sebagai media yang dapat mentransformasi <i>Initial state</i> menjadi <i>Final state</i> . Dalam pencapaian <i>final state</i> dapat didefinisikan beberapa state antara beserta operasi yang menyebabkan perubahan antar state. Dengan media <i>State Transition Diagram</i> maka algoritma dapat dimodelkan dan direpresentasikan dalam tools yang memudahkan pemahaman. Dari STD dapat diuraikan lebih rinci himpunan perjalanan setiap operasi menggunakan RE, dan dengan bantuan sifat-sifat aljabar dari RE maka program akan termodelkan dalam notasi yang sangat sederhana dan matematis. |                                                                                                                                                                                                        |
| Penutup:         | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta mendiskusikannya. Memberikan tugas (yang dikumpulkan dan yang tidak dikumpulkan), sekilas topik untuk minggu depan, dan persiapan yang harus dilakukan mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Penilaian        | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menggambarkan beberapa algoritma yang dipilih dalam bentuk <i>state transition diagram</i> . Dari STD yang terbentuk, diidentifikasi RE. Dengan notasi RE diperoleh struktur program yang mewakilinya. |
|                  | Metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memberikan tugas untuk memodelkan 1 atau 2 algoritma yang pernah dibahas menggunakan STD dan RE.                                                                                                       |
|                  | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mahasiswa dapat membaca dan mengklarifikasi model                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 46 dari 48             |

|                      |                                                                                                    |                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                      | Penilaian                                                                                          | algoritma sebelum program dicoding dalam bahasa pemrograman tertentu. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Mendengarkan kuliah dan mendiskusikan poin-poin penting serta memberikan tanggapan atas pertanyaan |                                                                       |
| Methoda Pembelajaran | Tatapmuka dan diskusi                                                                              |                                                                       |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                            |                                                                       |

F. Referensi : Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung: Jurusan Teknik Komputer

Keterangan:            K = Knowledge            S = Skill            A = Attitude

|                                                                                   |                                          |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | SATUAN ACARA PENGAJARAN                  | No. Dokumen   | RPS/R1/16TIN 1034/2019 |
|                                                                                   |                                          | Berlaku Sejak | 1 September 2019       |
|                                                                                   | PROGRAM DIPLOMA IV<br>TEKNIK INFORMATIKA | Revisi        | 01                     |
|                                                                                   |                                          | Halaman       | 47 dari 48             |

Judul Mata Kuliah : Dasar-dasar Pemrograman  
Kode Mata Kuliah/SKS : 16TIN 1034 / 4  
Pertemuan : 16  
Waktu : 2X60

Teori : 2 jam/minggu  
Praktek : 6 jam/minggu

- A. Pokok Bahasan                      Pendalaman pemahaman metoda perancangan program
- B. Sub Pokok Bahasan                Perancangan program menggunakan *state transition diagram (STD)* dan *regular expression (RE)*
- C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)   Mengetahui cara memodelkan algoritma menggunakan STD dan RE.
- D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
- Memandang algoritma sebagai transformasi state.
  - Dapat menuliskan pernyataan anggota himpunan dalam bentuk *Regular Expression* dan mengetahui sifat-sifat aljabar dari *Regular Expression*.
  - Dapat merumuskan program sebagai transformasi state sehingga dapat memodelkannya menggunakan *Regular Expression*.
- E. Kegiatan Belajar Mengajar                      ☒ K    ☒ S    ☐ A

| Tahapan Kegiatan     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembukaan Topik      | Sifat-sifat aljabar dalam <i>regular expression</i> dapat menyederhanakan RE yang didapat.                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Pembahasan           | Optimasi model dan struktur proses dalam algoritma dapat dilakukan melalui penerapan sifat-sifat aljabar dari RE. Setelah diperoleh RE yang paling optimal, maka dapat diturunkan algoritma yang efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan.     |                                                                                                                         |
| Penutup:             | Menyimpulkan kuliah hari ini, menekankan poin-poin penting. Memberitahukan topik lanjutan yang relevan untuk pendalaman lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat. Mengundang/memberi beberapa pertanyaan dari/ke mahasiswa serta mendiskusikannya. |                                                                                                                         |
| Penilaian            | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                            | Menerapkan sifat-sifat aljabar di RE dalam mendapatkan model algoritma yang lebih efisien.                              |
|                      | Metoda                                                                                                                                                                                                                                              | Memberikan tugas untuk memodelkan 1 atau 2 algoritma yang pernah dibahas menggunakan STD dan RE.                        |
|                      | Hasil Penilaian                                                                                                                                                                                                                                     | Mahasiswa dapat membaca dan mengklarifikasi model algoritma sebelum program dicoding dalam bahasa pemrograman tertentu. |
| Kegiatan Mahasiswa   | Presentasi dan diskusi dengan topik spesifik serta memberikan tanggapan atas pertanyaan                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
| Methoda Pembelajaran | Diskusi dan presentasi kelompok                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| Media/Alat bantu     | Materi On line dan ppt.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |

F. Referensi : Budiseno, Sayid Ir. , 1994. *Diktat Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Bandung:  
Jurusan Teknik Komputer

Keterangan:                      K = Knowledge                      S = Skill                      A = Attitude

|                                                                                   |                                                   |               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>              | No. Dokumen   | RPS/R1/ <b>KBTI-1014</b> /2016 |
|                                                                                   |                                                   | Berlaku Sejak | 1 September 2016               |
|                                                                                   | <b>PROGRAM DIPLOMA III<br/>TEKNIK INFORMATIKA</b> | Revisi        | 01                             |
|                                                                                   |                                                   | Halaman       | 48 dari 48                     |

## TUGAS SEMESTER

Nama Mata Kuliah : DASAR-DASAR PEMROGRAMAN Kode MK: KBTI-1014

Jurusan/Prodi : Teknik Komputer & Informatika, D3 Teknik Informatika

Pengampu : Ade Chandra N

Minggu ke : Tugas ke :

Penyampaian tugas : Minggu ke Pengumpulan : Minggu ke

Tujuan Tugas:  
Mahasiswa mampu menjelaskan .....

Uraian tugas:

- a. **Obyek garapan :**
- b. **Yang harus dikerjakan / batasan-batasan:**
- c. **Cara mengerjakan :**
- d. **Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:**

Kriteria Penilaian:

- a. Ketepatan pengertian dan/atau teori serta kelengkapan referensi : 50%
- b. Ketepatan proses perancangan algoritma dan struktur data : 30%
- c. Kualitas makalah, visualisasi dan dikumpulkan tepat waktu : 20%

Bandung, ..... 2016

Mengetahui,  
Ketua prodi

Dosen / Koordinator Dosen

(.....)

(.....)